40쪽 5번

매쓰프로 개념 중3-2 · 40쪽 · 7. 통계 - 02 산포도

5. A, B, C, D, E 5명의 야구 선수가 지난해에 친 홈런의 개수의 편차를 나타낸 표이다. 홈런의 개수의 분산이 7.2일 때, ab의 값을 구하여라.

필요한 개념

- 편차의 합 = 0, 분산 = (편차)²의 평균 ▶ 37쪽 개념 설명
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (중2)

표

선수	A	B	C	D	E
편차	a	-3	b	4	1

$a + (-3) + b + 4 + 1 = 0$

$a + b = -2$

$$\frac{a^2 + 9 + b^2 + 16 + 1}{5} = 7.2$$

$a^2 + b^2 + 26 = 36 \rightarrow a^2 + b^2 = 10$

$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$(-2)^2 = 10 + 2ab \rightarrow 4 = 10 + 2ab$

$ab = -3$

답 -3